

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الخامس

عندما انتقلت مؤلفات العلماء المسلمين إلى أوروبا عبر الأندلس وصقلية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الرياضيات الأوروبية. قبل ذلك، كانت أوروبا تعيش في ما يُسمى بـ"العصور المظلمة"، حيث اقتصر استخدام الرياضيات على الحسابات البسيطة المتعلقة بالتجارة والضرائب، بينما ظلت المعرفة النظرية محدودة للغاية، تعتمد على بقايا متفرقة من التراث الروماني واليوناني. لم تكن هناك حركة علمية متكاملة، وكان التعليم في الأديرة يركز أساسًا على اللاهوت دون اهتمام كبير بالعلوم الدقيقة.

غير أن دخول الأرقام العربية - التي حملها الخوارزمي للعالم - أحدث ثورة حقيقية في الحساب الأوروبي. فقد كانت الأرقام الرومانية مرهقة وصعبة الاستخدام في العمليات الحسابية، بينما النظام العشري المبني على المنازل والصفر فتح آفاقًا جديدة للسرعة والدقة. لقد كان لهذا التحول أثر مباشر على التجارة والبنوك، التي كانت في توسع كبير في المدن الإيطالية مثل فلورنسا والبندقية.

ومن الشخصيات البارزة في هذا الانتقال ليوناردو فيبوناتشي (1170 - 1250م)، الذي يُعد بحق "أب الرياضيات الأوروبية" في القرون الوسطى. فقد نشأ في بيزا بإيطاليا، واطلع على علوم العرب في شمال إفريقيا. ثم ألّف كتابه الشهير ليبر أبأكي (كتاب الحساب) عام 1202م، حيث عرض فيه النظام العشري والأرقام العربية، وبيّن مزاياها في الحساب التجاري. كما قدّم فيه مسائل عملية عن الربا والبيع والشراء وتقسيم الأرباح، وهو ما جعل الكتاب أداة تعليمية للتجار. لكن أهم ما اشتهر به فيبوناتشي هو متتاليته الشهيرة التي ظهرت في سياق مسألة عن تكاثر الأرانب، ثم أصبحت فيما بعد موضوعًا لدراسات عميقة في الرياضيات والعلوم الطبيعية والفنون.

لقد كان لفيبوناتشي فضل كبير في ترسيخ النظام العشري في أوروبا، لكن تأثيره لم يكن واسع الانتشار فورًا، إذ واجه مقاومة من السلطات التي كانت تفضّل الاستمرار في استخدام الأرقام الرومانية. ومع ذلك، فإن التجار والرياضيين الذين أدركوا سهولة الأرقام العربية أخذوا يوسعون نطاق استخدامها حتى أصبحت تدريجيًا النظام المعتمد في جميع أنحاء أوروبا.

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الخامس

كما ساهمت حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية في نشر مؤلفات الخوارزمي والبتاني وابن الهيثم. فقد تُرجمت هذه الكتب في طليطلة وصقلية، وأصبحت مراجع أساسية لمدارس أوروبا الناشئة. وقد مهد هذا إلى ظهور الجامعات الأوروبية الأولى مثل بولونيا وباريس وأوكسفورد، حيث بدأت الرياضيات تُدرس كعلم أساسي إلى جانب الفلسفة والمنطق.

إن هذه المرحلة مثلت بداية تفاعل أوروبا مع الرياضيات كعلم منظم، فلم تعد مقصورة على حسابات التجارة والزراعة، بل دخلت مجال التعليم والفكر الفلسفي. ورغم أن التطور كان بطيئاً في البداية، فإن جذور النهضة الرياضية قد زُرعت بالفعل في هذه الفترة، وستثمر لاحقاً في عصر النهضة.

مع توسع حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية في مدن مثل طليطلة بالأندلس وباليرمو في صقلية، دخلت أوروبا في احتكاك مباشر مع إنجازات الحضارة الإسلامية. لم تعد الرياضيات مجرد أداة تجارية بسيطة، بل تحولت إلى جزء من المناهج الدراسية في المدارس الكاتدرائية والجامعات الناشئة. وقد كان لهذه الترجمات أثر بالغ في إثراء الفكر الأوروبي وإعادة تشكيل مساره العلمي. كتب مثل الجبر والمقابلة للخوارزمي، والزيج الصائب للبتاني، والمناظر لابن الهيثم، أصبحت مصادر مرجعية يتداولها العلماء الأوروبيون، ووفرت لهم أدوات جديدة لفهم الحساب والهندسة والفلك.

في هذا السياق ظهر مفهوم الرباعي الكلاسيكي للعلوم أو Quadrivium، وهو تقسيم المناهج إلى أربع علوم: الحساب والهندسة والموسيقى والفلك. وقد استمد هذا التقسيم جذوره من الفلسفة الإغريقية، لكن بفضل التراث العربي والإسلامي أُعيد إحياءه ودمجه في نظام التعليم الأوروبي. وبهذا صار تعلم الرياضيات شرطاً أساسياً لتكوين العقل المنطقي، تماماً كما كان الحال في مدارس أثينا القديمة أو في الأكاديمية الأفلاطونية.

من أبرز العلماء الأوروبيين الذين تأثروا بالتراث الإسلامي جيراردو الكريموني (1114 - 1187م)، الذي ترجم أكثر من 70 كتاباً من العربية إلى اللاتينية، بينها مؤلفات في الفلك والرياضيات. كما ظهر روجر باكون (1214 - 1292م)، الفيلسوف الإنجليزي الذي أكد على دور التجربة والرياضيات في فهم

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الخامس

الطبيعة، متأثرًا بمناهج ابن الهيثم والبيروني. لقد كان باكون من أوائل من دعوا إلى اعتماد الرياضيات كأساس لكل علم طبيعي، وهو ما يُعتبر انعكاسًا مباشرًا للفكر الإسلامي النقدي.

في الجانب العملي، استُخدمت الرياضيات بشكل واسع في المحاسبة التجارية، التي أصبحت أكثر دقة بفضل الأرقام العربية والصفر. وقد ظهرت كتب تعليمية خاصة بالتجار، عُرفت باسم كتب الحساب التجاري، تهدف إلى تبسيط العمليات الرياضية مثل القسمة المطولة وحساب الفوائد والضرائب. وقد ساعد هذا على ازدهار النشاط الاقتصادي في المدن الإيطالية التي قادت التجارة الأوروبية في البحر المتوسط.

كذلك كان للرياضيات دور في الفنون والعمارة القوطية، حيث استُخدمت النسب الهندسية في تصميم الكاتدرائيات والأقواس المدببة والنوافذ الوردية. هذا الترابط بين الرياضيات والجمال الفني يعكس مدى عمق تأثير التفكير الرياضي على مجالات غير متوقعة. فالمهندسون لم يكونوا مجرد بنّائين، بل كانوا خبراء في حساب المساحات والأحجام والتماثل.

كما استفادت الملاحة الأوروبية من الجداول الفلكية والمثلثات الكروية المترجمة عن العرب، ما ساعد على تحسين تحديد الاتجاهات في البحار. هذه الخطوة كانت بالغة الأهمية، إذ مهدت لاحقًا لعصر الكشوف الجغرافية الكبرى في القرن الخامس عشر. يمكن القول إن البحارة الأوروبيين كانوا يعتمدون بشكل مباشر على الإرث الرياضي الإسلامي في رحلاتهم عبر المتوسط والمحيط الأطلسي.

وبذلك، فإن أوروبا في العصور الوسطى لم تُنتج بعد إنجازات رياضية كبرى بالمعنى الأصلي، لكنها كانت في مرحلة تلقي وإعادة بناء. هذه المرحلة التمهيدية كانت ضرورية لتأهيل العقل الأوروبي لاستيعاب النهضة الرياضية التي ستفجر في القرون اللاحقة.

مع تزايد الاهتمام بالعلوم في الجامعات الأوروبية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر، أخذت الرياضيات تتحول من مجرد أداة مساعدة إلى حقل معرفي مستقل له أساتذته وطلابه ومناهجه الخاصة. كانت الجامعات الكبرى مثل باريس وأوكسفورد وبولونيا من أوائل المراكز التي دمجت

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الخامس

الرياضيات في برامجها، مستندة إلى التراث المترجم من العربية واليونانية. وفي هذا السياق بدأ يظهر جيل جديد من العلماء الأوروبيين الذين حاولوا تجاوز مجرد النقل، والسعي إلى الإبداع في مجالات محدودة.

من أبرز هؤلاء توما الأكويني (1225 - 1274م)، الذي وإن لم يكن رياضياً بحثاً، فقد أكد على أن العلوم الطبيعية، بما فيها الرياضيات، يمكن أن تتكامل مع الفلسفة واللاهوت في بناء رؤية شاملة للكون. وقد ساعدت هذه الرؤية على تقوية مكانة الرياضيات في التعليم الأوروبي، إذ لم تعد تُعتبر مجرد علم دنيوي، بل وسيلة لفهم النظام الإلهي للخلق. هذا الدمج بين الفلسفة والرياضيات أضفى على الأخيرة قيمة جديدة في الفكر الأوروبي.

في إنجلترا، برز مدرسة أوكسفورد التي ضمت علماء مثل ماردونيوس وروبرت جروستست، ثم لاحقاً روجر باكون. وقد اهتم هؤلاء بالربط بين التجربة والرياضيات، خصوصاً في مجالات مثل البصريّات والميكانيكا البسيطة. لقد كانوا متأثرين بشكل مباشر بأعمال ابن الهيثم في الضوء، حيث قاموا بتجارب عملية لإثبات نظرياته، وأضافوا إليها شروحاً جديدة. يمكن اعتبار هذه المرحلة بداية انتقال الفكر الأوروبي من مجرد التأمل الفلسفي إلى المنهج التجريبي الرياضي.

في إيطاليا، كان للرياضيات حضور قوي في الحياة التجارية والاقتصادية، خاصة مع تطور نظام البنوك والاعتماد على الحسابات الدقيقة للفوائد. هنا ظهر ما عُرف باسم مدارس الحساب التجاري (abbaco schools)، التي أنشئت لتعليم التجار الشباب كيفية استخدام الأرقام العربية في حساباتهم اليومية. وقد لعبت هذه المدارس دوراً جوهرياً في ترسيخ الرياضيات العملية داخل النسيج الاجتماعي الأوروبي، ومهدت الطريق لانتشار النظام العشري بشكل واسع.

كما لا يمكن إغفال دور الرياضيات في الفنون والعمارة القوطية خلال هذه الفترة. فقد استخدم البنّاؤون نسباً هندسية دقيقة لبناء الكاتدرائيات الضخمة مثل كاتدرائية نوتردام في باريس. كان التناسب والتناظر يعكسان رؤية فلسفية جمالية، لكنها في جوهرها اعتمدت على الرياضيات.

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الخامس

فالهندسة هنا لم تكن علمًا مجردًا، بل لغة معمارية أخرجت إلى الوجود تحفًا فنية لا تزال قائمة حتى اليوم.

وعلى صعيد آخر، ساهمت الرياضيات الفلكية في دعم الملاحة، إذ استعان الأوروبيون بالجدول المترجمة من التراث الإسلامي لتحديد مواقع النجوم والكواكب. وقد أدى هذا إلى تحسين الرحلات البحرية على طول سواحل أوروبا والمحيط الأطلسي. إن الاعتماد على علم المثلثات الكروية الذي طوره العلماء المسلمون كان واضحًا في حساب المسافات والاتجاهات.

كل هذه التطورات مجتمعة تُظهر أن الرياضيات الأوروبية في العصور الوسطى كانت في طور التكوين والتمهيد. صحيح أنها لم تبلغ بعد المستوى الإبداعي الذي سيأتي لاحقًا في عصر النهضة، لكنها وضعت الأساس الفكري والتعليمي والعملية الذي سيتيح للأجيال اللاحقة الانطلاق نحو اكتشافات عظيمة.

بحلول القرن الرابع عشر، بدأت ملامح جديدة للرياضيات الأوروبية تتشكل، متأثرة بالتراث الإسلامي، ولكنها في الوقت ذاته تحمل محاولات محلية للابتكار. فقد ظهرت مدارس باريس وأوكسفورد كمراكز علمية، أنتجت ما عُرف لاحقًا باسم مدرسة المتأخرين أو الميكانيكيين (Calculatores)، التي اهتمت بتطبيق الرياضيات على دراسة الحركة والسرعة والتسارع. ورغم أن هذه الدراسات لم تصل بعد إلى قوانين نيوتن، فإنها وضعت اللبنات الأولى لفكرة أن الطبيعة يمكن تفسيرها رياضيًا، وهو ما سيمهد للثورة العلمية في القرون التالية.

من بين هؤلاء العلماء برز اسم توماس برادفورد (1290 - 1349م)، الذي كتب عن العلاقة بين القوة والسرعة مستخدمًا أسلوبًا رياضيًا أقرب إلى المعادلات. لقد حاول صياغة قوانين كمية تصف الظواهر الطبيعية، وهو أمر غير مألوف في ذلك العصر. كما طوّر علماء أوكسفورد طرقًا لرسم مخططات بيانية أولية تمثل تغير الكميات بمرور الزمن، مما يمكن اعتباره بدايات للفكر الرياضي الذي سيؤدي لاحقًا إلى نشأة علم التحليل.

فلسفة وتاريخ الرياضيات

الفصل الخامس

وفي إيطاليا، ظل التركيز على الرياضيات العملية التي تخدم التجارة والمصارف. فقد كتب العديد من علماء الحساب التجاري كتبًا تعليمية تتناول مسائل مثل تقسيم الأرباح وحساب الفوائد المركبة وتحويل العملات. هذه الكتب، المعروفة باسم كتب الأباكوس، لم تكن نظرية، لكنها لعبت دورًا أساسيًا في ترسيخ النظام العشري ونشر الأرقام العربية بين فئات أوسع من الناس. ومن هذه البيئة التجارية والعملية وُلد الاهتمام بالحلول العددية والطرق المختصرة في الحساب.

في المقابل، كان للفكر الفلسفي اللاهوتي أثره أيضًا، حيث نظر بعض المفكرين إلى الرياضيات باعتبارها انعكاسًا للنظام الإلهي للكون. هذا المنظور عزز فكرة أن الرياضيات ليست مجرد أداة، بل لغة لفهم إرادة الخالق. ومن هنا جاءت الجهود المتزايدة لإدخال الرياضيات في المناهج الدراسية بوصفها علمًا أساسيًا، إلى جانب المنطق والفلسفة.

أما في مجال الفلك، فقد اعتمد الأوروبيون بشكل واسع على الجداول التي تُرجمت من أعمال البتاني والزهراوي والطوسي. هذه الجداول ساعدت في تحديد مواعيد الأعياد الدينية، لكنها كانت أيضًا أساسًا لتطور الملاحة الأوروبية. إن السفن التي عبرت المحيط الأطلسي لاحقًا اعتمدت بشكل كبير على الإرث الرياضي الإسلامي في حساب المسافات وتحديد الاتجاهات.

وعلى الرغم من أن أوروبا في العصور الوسطى لم تنتج إنجازات رياضية ضخمة بالمعنى الإبداعي، فإنها نجحت في توطيد المعرفة الرياضية، أي جعلها جزءًا من بنيتها التعليمية والاجتماعية. لقد تحولت الرياضيات من علم نخبوي موجود في المخطوطات القليلة إلى علم يُدرّس في الجامعات ويُستخدم في التجارة والفلك والهندسة المعمارية. كان هذا التحول ضروريًا كي يتهيأ العقل الأوروبي للنهضة الكبرى التي ستفجر في القرن الخامس عشر.